שם: _____ תאריך: _____

משולש ומנסרה משולשת

תזכורת סכום הזוויות במשולש הוא **180°**. בכל משולש, סכום שתי צלעות גדול מהצלע השלישית.

מנסרה משולשת: שני בסיסים משולשים חופפים ושלוש פאות מלבניות. נפח: שטח הבסיס × אורך המנסרה.

1 הזווית השלישית ★★☆

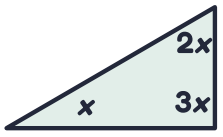
מצאו את הזווית השלישית, וכתבו את סוג המשולש: חד זווית, ישר זווית או קהה זווית.

	זווית ראשונה	זווית שנייה	זווית שלישית	סוג המשולש
א	50°	60°		
ב	90°	35°		
ג	120°	25°		
ד	60°	60°		
ה	45°	45°		
ו	100°	40°		

2 מצאו את הזוויות ★★☆

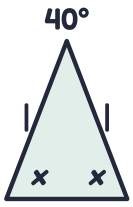
כתבו משוואה, ופתרו.

א.



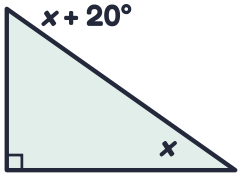
$x =$ _____°

ב.



$x =$ _____°

ג.



$x =$ _____°

3 שרטטו משולש ★★☆

בעזרת סרגל, מחוגה ומד-זווית.

א. שרטטו משולש שאורכי צלעותיו **6** ס"מ, **5** ס"מ ו-**4** ס"מ. מדדו את הזווית הגדולה.

הזווית הגדולה: _____

ב. שרטטו משולש עם צלע של **5** ס"מ, וזוויות של **50°** ו-**70°** בקצותיה. מדדו את הזווית השלישית.

הזווית השלישית: _____

4 האם אפשר לבנות משולש? ★★☆

אורכי שלוש צלעות בס"מ. כתבו כן או לא.

א. 3, 4, 5: _____

ב. 2, 3, 6: _____

ג. 5, 5, 9: _____

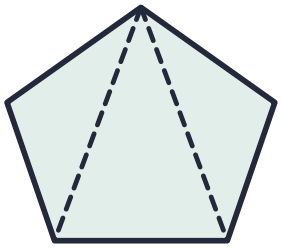
ד. 4, 4, 8: _____

ה. 7, 10, 2: _____

ו. 6, 8, 10: _____

5 סכום הזוויות במצולע

מחלקים את המצולע למשולשים מקדקוד אחד. ★★☆



מספר הצלעות	3	4	5	6	8
מספר המשולשים					
סכום הזוויות					

6 הזווית החסרה במרובע

★★☆

א. שלוש זוויות של מרובע: 95°, 100°, 80°.
הרביעית: ____ °

ב. שלוש זוויות של מרובע: 120°, 90°, 90°.
הרביעית: ____ °

ג. שלוש זוויות של מרובע: 110°, 70°, 110°.
הרביעית: ____ °

ד. שלוש זוויות של מרובע: 100°, 45°, 135°.
הרביעית: ____ °

7 זווית במצולע משוכלל

במצולע משוכלל כל הזוויות שוות. ★★☆

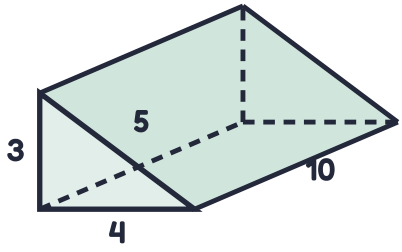
א. מחומש משוכלל:
כל זווית ____ °

ב. משושה משוכלל:
כל זווית ____ °

ג. מתומן משוכלל:
כל זווית ____ °

8 מנסרה משולשת

בסיס המנסרה – משולש ישר זווית. המידות בס"מ. ★★☆



א. כמה פאות, מקצועות וקדקודים יש למנסרה? _____

ב. מה השטח של בסיס אחד? _____

ג. מה השטח של שלוש הפאות המלבניות יחד? _____

ד. מה שטח הפנים של המנסרה? _____

ה. מה הנפח של המנסרה? _____

9 אתגר

★★★

א. במשולש שווה שוקיים, זווית הבסיס גדולה פי 2 מזווית הראש. מה הזוויות?

תשובה: _____

ב. למשולש צלעות של 4 ס"מ ו-9 ס"מ. אורך הצלע השלישית מספר שלם. מה האורכים האפשריים?

תשובה: _____

משולש ומנסרה משולשת

1 **הזווית השלישית**

א: $70°$, חד זווית ב: $55°$, ישר זווית ג: $35°$, קהה זווית ד: $60°$, חד זווית ה: $90°$, ישר זווית

ו: $40°$, קהה זווית

2 **מצאו את הזוויות**

א. $x = 30$; הזוויות: $30°$, $60°$, $90°$ ב. $x = 70$; זוויות הבסיס: $70°$ כל אחת

ג. $x = 35$; הזוויות החדות: $35°$ ו-$55°$

3 **שרטטו משולש**

א. בערך $83°$ (מול הצלע של 6 ס"מ) ב. $60°$

4 **האם אפשר לבנות משולש?**

א. כן ב. לא (כי $3 + 2$ לא גדול מ-6) ג. כן ד. לא (כי $4 + 4$ לא גדול מ-8)

ה. לא (כי $7 + 2$ לא גדול מ-10) ו. כן

5 **סכום הזוויות במצולע**

3 צלעות: 1 משולשים, $180°$ 4 צלעות: 2 משולשים, $360°$ 5 צלעות: 3 משולשים, $540°$

6 צלעות: 4 משולשים, $720°$ 8 צלעות: 6 משולשים, $1080°$

6 **הזווית החסרה במרובע**

א. $85°$ ב. $60°$ ג. $70°$ ד. $80°$

7 **זווית במצולע משוכלל**

א. $108°$ (כי $540 : 5$) ב. $120°$ (כי $720 : 6$) ג. $135°$ (כי $1080 : 8$)

8 **מנסרה משולשת**

5 פאות, 9 מקצועות, 6 קדקודים 6 סמ"ר (כי $4 \cdot 3 : 2 = 6$) 120 סמ"ר (כי $10 \cdot (5 + 4 + 3) = 120$)

132 סמ"ר (כי $2 \cdot 6 + 120 = 132$) 60 סמ"ק (כי $10 \cdot 6 = 60$)

9 **אתגר**

א. זווית הראש $36°$, וזוויות הבסיס $72°$ (כי $x + 2x + 2x = 180$) ב. מ-6 עד 12 ס"מ (גדולה מ-5 וקטנה מ-13)